

Уравнения с малым параметром при производных

Баталов С.А.

```
In[*]:= ClearAll["Global`*"]
```

Условие задачи

```
In[*]:= Eq = -μ^2 * D[y[x], {x, 4}] + D[y[x], {x, 2}] + q == 0
```

```
Out[*]:= q + y''[x] - μ^2 y^(4)[x] == 0
```

```
In[*]:= Sol = DSolve[Eq, y[x], x][[1]]
```

```
Out[*]:= {y[x] → -\frac{q x^2}{2} + e^{x/\mu} \mu^2 c_1 + e^{-\frac{x}{\mu}} \mu^2 c_2 + c_3 + x c_4}
```

Первая краевая задача (жесткая заделка с двух сторон)

Аналитическое решение

```
In[*]:= Border1[f_] := {f /. x → 0, f /. x → 1, D[f, x] /. x → 0, D[f, x] /. x → 1};
```

```
In[*]:= SolC1 = Solve[Thread[Border1[Sol[[1, 2]] == 0], Table[C[i], {i, 4}]]][[1]]
```

```
Out[*]=
```

$$\left\{ c_1 \rightarrow \frac{q}{2 \left(-1 + e^{\frac{1}{\mu}} \right) \mu}, c_2 \rightarrow \frac{e^{\frac{1}{\mu}} q}{2 \left(-1 + e^{\frac{1}{\mu}} \right) \mu}, c_3 \rightarrow -\frac{\left(1 + e^{\frac{1}{\mu}} \right) q \mu}{2 \left(-1 + e^{\frac{1}{\mu}} \right)}, c_4 \rightarrow \frac{q}{2} \right\}$$

```
In[*]:= SolFull1 = FullSimplify[Sol /. SolC1]
```

```
Out[*]=
```

$$\left\{ y[x] \rightarrow -\frac{1}{2} q \left((-1+x) x + \left(\mu - \mu \cosh\left[\frac{x}{\mu}\right] \right) \coth\left[\frac{1}{2\mu}\right] + \mu \sinh\left[\frac{x}{\mu}\right] \right) \right\}$$

Приближенное решение

```
In[*]:= Y1 = {y[x] -> q/2 * (x * (1 - x) - mu + mu * Exp[-x / mu] + mu * Exp[(x - 1) / mu])}
```

```
Out[*]=
```

$$\left\{ y[x] \rightarrow \frac{1}{2} q \left((1-x) x - \mu + e^{\frac{-1-x}{\mu}} \mu + e^{\frac{x}{\mu}} \mu \right) \right\}$$

```
In[*]:= Simplify[Border1[Y1[[1, 2]]]
```

```
Out[*]=
```

$$\left\{ \frac{1}{2} e^{-1/\mu} q \mu, \frac{1}{2} e^{-1/\mu} q \mu, \frac{1}{2} e^{-1/\mu} q, -\frac{1}{2} e^{-1/\mu} q \right\}$$

Очевидно, что искать второе приближение в этой задаче нет смысла, так как первое приближение удовлетворяет краевым условиям с точностью до членов вида $\exp(-1/\mu)$ и $\mu \cdot \exp(-1/\mu)$, которые заведомо меньше любой степени μ при $\mu \rightarrow 0$. То есть даже если мы построим второе приближение, то неизвестные константы при добавочных членах обратятся в нуль, и второе приближение будет в точности совпадать с первым.

Сравнение точного и приближенного решений

```

In[*]:= PlotFun[Y_, Y1_,  $\mu$ 0_] := Plot[Evaluate[{Y[[1, 2]], Y1[[1, 2]]} /. { $\mu \rightarrow \mu$ 0, q  $\rightarrow$  -1}], {x, 0, 1}, GridLines  $\rightarrow$  Automatic, AxesLabel  $\rightarrow$  {x, y[x]},
PlotStyle  $\rightarrow$  {Black, {Darker[Green], Dashed}}, PlotLegends  $\rightarrow$  Placed[{"Analytical", "First Order"}, Bottom],
PlotLabel  $\rightarrow$  StringJoin[" $\mu$  = ", ToString[ $\mu$ 0]], ImageSize  $\rightarrow$  Scaled[0.9]];

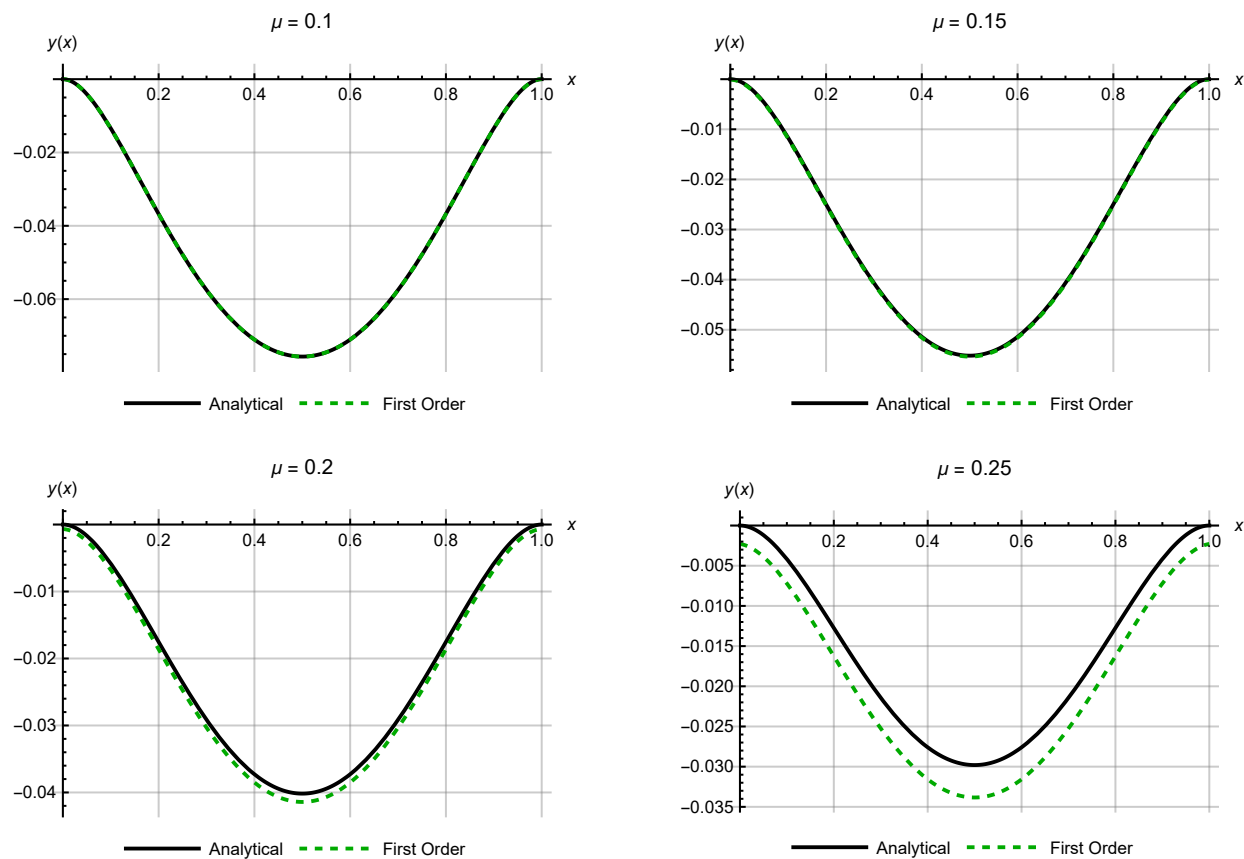
```

```

In[*]:= GraphicsGrid[{{PlotFun[SolFull1, Y1, 0.1], PlotFun[SolFull1, Y1, 0.15]}, {PlotFun[SolFull1, Y1, 0.2], PlotFun[SolFull1, Y1, 0.25]}},
ImageSize  $\rightarrow$  Scaled[0.7]]

```

Out[*]=



Вторая краевая задача (жесткая заделка слева, шарнирное опирание справа)

Аналитическое решение

```
In[*]:= Border2[f_] := {f /. x -> 0, f /. x -> 1, D[f, x] /. x -> 0, D[f, {x, 2}] /. x -> 1};
```

```
In[*]:= SolC2 = Solve[Thread[Border2[Sol[[1, 2]]] == 0], Table[C[i], {i, 4}]] [[1]]
```

Out[*]=

$$\left\{ \begin{aligned} c_1 &\rightarrow \frac{q \left(1 - 2 e^{\frac{1}{\mu}} \mu - 2 \mu^2 + 2 e^{\frac{1}{\mu}} \mu^2 \right)}{2 \mu \left(-1 - e^{2/\mu} - \mu + e^{2/\mu} \mu \right)}, & c_2 &\rightarrow \frac{e^{\frac{1}{\mu}} q \left(-e^{\frac{1}{\mu}} - 2 \mu - 2 \mu^2 + 2 e^{\frac{1}{\mu}} \mu^2 \right)}{2 \mu \left(-1 - e^{2/\mu} - \mu + e^{2/\mu} \mu \right)}, \\ c_3 &\rightarrow -\frac{q \mu \left(1 - e^{2/\mu} - 4 e^{\frac{1}{\mu}} \mu - 2 \mu^2 + 2 e^{2/\mu} \mu^2 \right)}{2 \left(-1 - e^{2/\mu} - \mu + e^{2/\mu} \mu \right)}, & c_4 &\rightarrow \frac{q \left(-1 - e^{2/\mu} + 2 \mu^2 - 4 e^{\frac{1}{\mu}} \mu^2 + 2 e^{2/\mu} \mu^2 \right)}{2 \left(-1 - e^{2/\mu} - \mu + e^{2/\mu} \mu \right)} \end{aligned} \right\}$$

```
In[*]:= SolFull2 = FullSimplify[Sol /. SolC2]
```

Out[*]=

$$\left\{ y[x] \rightarrow \frac{q \left(-x \left(-1 + x + 2 \mu^2 \right) \cosh \left[\frac{1}{\mu} \right] + \mu \left(2 \left(-1 + x \right) \mu + 2 \mu \cosh \left[\frac{x}{\mu} \right] + \left(-1 + x^2 + 2 \mu^2 \right) \sinh \left[\frac{1}{\mu} \right] + \left(1 - 2 \mu^2 \right) \sinh \left[\frac{1-x}{\mu} \right] - 2 \mu^2 \sinh \left[\frac{x}{\mu} \right] \right) \right)}{2 \left(\cosh \left[\frac{1}{\mu} \right] - \mu \sinh \left[\frac{1}{\mu} \right] \right)} \right\}$$

Приближенное решение

In[*]:= **Y20** = {y[x] → q/2 * x * (1 - x)}

Out[*]=

$$\left\{y[x] \rightarrow \frac{1}{2} q (1 - x) x\right\}$$

In[*]:= **Y21** = {y[x] → Y20[[1, 2]] + μ * A[1] * Exp[-x / μ] + μ^2 * A[2] * Exp[(x - 1) / μ]};
SolY21A = Solve[{Limit[D[Y21[[1, 2]], x] /. x → 0, μ → 0, Direction → "FromAbove"] == 0,
 Limit[D[Y21[[1, 2]], {x, 2}] /. x → 1, μ → 0, Direction → "FromAbove"] == 0}, {A[1], A[2]}][[1];

In[*]:= **Y21Full** = Simplify[Y21 /. SolY21A]

Out[*]=

$$\left\{y[x] \rightarrow -\frac{1}{2} q (-1 + x) x + \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{\mu}} q \mu + e^{-\frac{1+x}{\mu}} q \mu^2\right\}$$

In[*]:= **Border2**[Y21Full[[1, 2]]]

Out[*]=

$$\left\{\frac{q \mu}{2} + e^{-1/\mu} q \mu^2, \frac{1}{2} e^{-1/\mu} q \mu + q \mu^2, e^{-1/\mu} q \mu, \frac{e^{-1/\mu} q}{2 \mu}\right\}$$

In[*]:= **Y22** = {y[x] → Y21Full[[1, 2]] + μ * y1[x]};
SolY22 = DSolve[Thread[CoefficientList[Eq[[1]] /. Table[D[Y22[[1]], {x, i}], {i, 0, 4}], μ][[2;;2]] == 0], {y1[x]}, x][[1];
SolY22C = Solve[Thread[Limit[Coefficient[Border2[(Y22 /. SolY22)[[1, 2]]], μ, 1], μ → 0, Direction → "FromAbove"][[1;;2]] == 0], {C[1], C[2]}][[1];

In[*]:= **Y22Full** = Simplify[Y22 /. SolY22 /. SolY22C]

Out[*]=

$$\left\{y[x] \rightarrow \frac{1}{2} q \left(-x^2 + x (1 + \mu) + \mu \left(-1 + e^{-\frac{x}{\mu}} + 2 e^{-\frac{1+x}{\mu}} \mu\right)\right)\right\}$$

```
In[*]:= Simplify[Border2[Y22Full[[1, 2]]]]
```

```
Out[*]=
```

$$\left\{ e^{-1/\mu} q \mu^2, \frac{1}{2} q \mu \left(e^{-1/\mu} + 2 \mu \right), \left(\frac{1}{2} + e^{-1/\mu} \right) q \mu, \frac{e^{-1/\mu} q}{2 \mu} \right\}$$

```
In[*]:= Y23 = {y[x] -> Y22Full[[1, 2]] + \mu^2 * F[1] * Exp[-x / \mu]};
Soly23F = Solve[Limit[Coefficient[D[Y23[[1, 2]], x] /. x -> 0, \mu, 1], \mu -> 0, Direction -> "FromAbove"] == 0, F[1]][[1]];
```

```
In[*]:= Y2 = Simplify[Y23 /. Soly23F]
```

```
Out[*]=
```

$$\left\{ y[x] \rightarrow \frac{1}{2} e^{-\frac{1+x}{\mu}} q \left(2 e^{\frac{2x}{\mu}} \mu^2 + e^{\frac{1}{\mu}} \mu (1 + \mu) + e^{\frac{1+x}{\mu}} (-1 + x) (-x + \mu) \right) \right\}$$

```
In[*]:= Simplify[Border2[Y2[[1, 2]]]]
```

```
Out[*]=
```

$$\left\{ \frac{1}{2} (1 + 2 e^{-1/\mu}) q \mu^2, \frac{1}{2} e^{-1/\mu} q \mu \left(1 + \mu + 2 e^{\frac{1}{\mu}} \mu \right), e^{-1/\mu} q \mu, \frac{e^{-1/\mu} q (1 + \mu)}{2 \mu} \right\}$$

В данном случае ограничимся рассмотрением только первого приближения, нетрудно заметить, что решение в таком случае удовлетворяет краевым условиям с точностью до членов $\sim \mu^2$.

Сравнение точного и приближенного решений

```
In[*]:= GraphicsGrid[{{PlotFun[SolFull12, Y2, 0.05], PlotFun[SolFull12, Y2, 0.1]}, {PlotFun[SolFull12, Y2, 0.15], PlotFun[SolFull12, Y2, 0.2]}},
  ImageSize→Scaled[0.7]]
```

Out[*]=

